

ESERCIZIO DI RIEPILOGO

1) FORMULARE IL PROBLEMA IN TERMINI DI PL OI-1

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 6x_1 + 8x_2 + 3x_3 \leq 12 \\ & x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

2) RISOLVERE CON IL METODO DEL BRANCH AND BOUND.

UTILIZZANDO IN MANIERA ANALITICA IL METODO DEL SIMPLESSO PIU' NON DELL'ALBERO DI RICERCA

il problema è di max, troveremo quindi un upper bound rilassando il problema.

scelgo $LB = -\infty$ e $UP = +\infty$

il rilassamento lo ottengo sostituendo i vincoli 0,1 con $0 \leq x_i \leq 1$

PO. applico il rilassamento lineare

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 6x_1 + 8x_2 + 3x_3 \leq 12 \\ & x_1 \leq 1 \\ & x_2 \leq 1 \\ & x_3 \leq 1 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

pongo in forma canonica per il semplice

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 6x_1 + 8x_2 + 3x_3 + s_1 = 12 \\ & x_1 + s_2 = 1 \\ & x_2 + s_3 = 1 \\ & x_3 + s_4 = 1 \\ & x_1, x_2, x_3, s_1, s_2, s_3, s_4 \geq 0 \end{aligned}$$

Tableau e pivot

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	s_4	$\bar{b}$
+Z	3	4	5	0	0	0	0	
s_1	6	8	3	1	0	0	0	12
s_2	1	0	0	0	1	0	0	1
s_3	0	1	0	0	0	1	0	1
s_4	0	0	1	0	0	0	1	1

numero di pivot = 1, entra x_3 esce s_4

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	s_4	$\bar{b}$
+Z	3	4	0	0	0	0	-5	-5
s_1	6	8	0	1	0	0	0	9
s_2	1	0	0	0	1	0	0	1
s_3	0	1	0	0	0	1	0	1
x_3	0	0	1	0	0	0	1	1

numero di pivot = 1, entra x_2 esce s_3

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	s_4	$\bar{b}$
+Z	3	0	0	0	0	-1	-5	-9
s_1	6	0	0	1	0	-8	0	1
s_2	1	0	0	0	1	0	0	1
x_2	0	1	0	0	0	1	0	1
x_3	0	0	1	0	0	0	1	1

numero di pivot = 6, entra x_1 esce s_1

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	s_4	$\bar{b}$
+Z	0	0	0	-1/2	0	0	-5	-9/2
x_1	1	0	0	1/6	0	-1/3	0	1/6
s_2	0	0	0	-1/6	1	1/3	0	5/6
x_2	0	1	0	0	0	1	0	1
x_3	0	0	1	0	0	0	1	1

i costi ridotti sono tutti $\leq 0 \Rightarrow \text{stop}$

$UB = -9/2 = 9,5 \rightarrow$ calcolo UB con ad esempio $x_1=1, x_2=0, x_3=1 \rightarrow LB=8$

branching su x_1

$x_1=0 \rightarrow P_1, x_1=1 \rightarrow P_2$

P2. PL₁ all'ultimo per ridurre UB

$$\begin{aligned} \max \quad & 4x_2 + 5x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 8x_2 + 3x_3 + s_1 = 12 \\ & x_2 + s_2 = 1 \\ & x_3 + s_3 = 1 \\ & x_2, x_3, s_1, s_2, s_3 \geq 0 \end{aligned}$$

	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	$\bar{b}$
$\geq$	4	5	0	0	0	0
s_1	8	3	1	0	0	12
s_2	1	0	0	1	0	1
s_3	0	1	0	0	1	1

numero di pivot = 1, entra x_3 esce s_3

	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	$\bar{b}$
$\geq$	4	0	0	0	-5	-5
s_1	8	0	1	0	-3	9
s_2	1	0	0	1	0	1
x_3	0	1	0	0	1	1

numero di pivot = 2, entra x_2 esce s_2

	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	$\bar{b}$
$\geq$	0	0	0	-4	-5	-9
s_1	0	0	1	-8	-3	1
x_2	1	0	0	1	0	1
x_3	0	1	0	0	1	1

i costi ridotti sono tutti $\leq 0 \Rightarrow \text{stop}$

$UP_1 = 9 \rightarrow$ possiamo chiudere il nodo $P_1 \rightarrow UB_1 = 9$

P2. All'ultimo per trovare UB_2

$$\begin{aligned}
 \max \quad & 4x_2 + 5x_3 + 3 \\
 \text{s.t.} \quad & 8x_2 + 3x_3 + s_1 + 6 = 12 \\
 & x_2 + s_2 = 1 \\
 & x_3 + s_3 = 1 \\
 & x_2, x_3, s_1, s_2, s_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	$\bar{b}$
$\geq$	4	5	0	0	0	-3
s_1	8	3	1	0	0	6
s_2	1	0	0	1	0	1
s_3	0	1	0	0	1	1

numero di pivot = 1, entra x_3 esce s_3

	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	$\bar{b}$
$\geq$	4	0	0	0	-5	-8
s_1	8	0	1	0	-3	3
s_2	1	0	0	1	0	1
x_3	0	1	0	0	1	1

numero di pivot = 2, entra x_2 esce s_1

	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	$\bar{b}$
$\geq$	0	0	$-\frac{1}{2}$	0	$-\frac{5}{2}$	$-\frac{19}{2}$
x_2	1	0	$\frac{1}{8}$	0	$-\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$
s_2	0	0	$-\frac{1}{8}$	1	$\frac{3}{8}$	$\frac{5}{8}$
x_3	0	1	0	0	1	1

i costi ridotti sono tutti $\leq 0 \Rightarrow \text{stop}$

$UB_2 = -\frac{19}{2}$

$UB_2 > UB_1 \rightarrow$ non posso chiudere il problema.

branching su x_2

$x_2 = 0 \rightarrow P_3, x_2 = 1 \rightarrow P_4$ (nel ramo P_2 con $x_1 = 1$)

$$\begin{aligned}
 \text{P3.} \quad \max \quad & 5x_3 + 3 \\
 \text{s.t.} \quad & 3x_3 + 6 + s_1 = 12 \\
 & x_3 + s_2 = 1
 \end{aligned}$$

	x_3	s_1	s_2	$\bar{b}$
$\geq$	5	0	0	-3
s_1	3	1	0	6
s_2	1	0	1	1

numero di pivot = 1, entra x_3 esce s_2

	x_3	s_1	s_2	$\bar{b}$
$\geq$	0	0	-5	-8
s_1	0	1	-3	3
x_3	1	0	1	1

i costi ridotti sono tutti $\leq 0 \Rightarrow \text{stop}$

$$UB_3 = 8$$

$LB = 8 \rightarrow$ posso chiudere il ramo P_3

P4. $x_2 = 1$ e $x_1 = 1$

$$\max 5x_3 + 4$$

$$3x_3 + 14 + s_1 = 12$$

$$x_3 + s_2 = 1$$

$$x_3, s_1, s_2 \geq 0$$

il problema è inammissibile perché viola il vincolo di capacità $\rightarrow$ perché fo $3x_3 + s_1 = 2$ ma sia x_3 che s_1 sono ≥ 0

chiudo il ramo P_4

$\rightarrow$ due numeri positivi sommati non possono dare un risultato negativo

$\Rightarrow$ l'ultimo è 9 con $x_1^* = 0, x_2^* = 1, x_3^* = 1$

3) SCRIVERE IL DUALE DEL RILASSAMENTO LINEARE DEL PROBLEMA

MOSTRANDO SE PER IL VETTORE OTTIMO DEL PROBLEMA INTERO TROVATO VALGONO LE CONDIZIONI NECESSARIE E SUFFICIENTI DI OTTIMALITÀ

RILASSAMENTO LINEARE

$$\max 3x_1 + 4x_2 + 5x_3$$

$$\text{s.t. } 6x_1 + 8x_2 + 3x_3 \leq 12$$

$$x_1 \leq 1$$

$$x_2 \leq 1$$

$$x_3 \leq 1$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

duale del problema rilassato

$$\min 12y_1 + y_2 + y_3 + y_4$$

$$6y_1 + y_2 \geq 3$$

$$8y_1 + y_3 \geq 4$$

$$3y_1 + y_4 \geq 5$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

considerando l'ultimo primale intero pari a $x^* = (0, 1, 1)^T$ possiamo verificare ammissibilità primale e scarsi primali

sostituendo $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 1$ abbiamo i seguenti valori dei vincoli: $11 \leq 12$

$$0 \leq 1$$

$$1 \leq 1$$

$$1 \leq 1$$

gli scarsi primali sono quindi $(1, 1, 0, 0)$

$\rightarrow$ le variabili duali all'ultimo saranno $y_1^* = 0$ e $y_3^* = 0$

considerando l'ultimo primale pari a $x^* = (0, 1, 1)^T$

abbiamo che il secondo e il terzo vincolo del duale devono essere soddisfatti all'equivalenza all'ultimo:

$$8y_1 + y_3 = 4$$

$$3y_1 + y_4 = 5$$

$$\text{ma } y_1^* = 0 \rightarrow y^* = (0, 0, 4, 5)^T$$

ora dobbiamo verificare l'ammissibilità duale:

l'ammissibilità duale fallisce perché nel primo vincolo otteniamo $0 \geq 3$

$\rightarrow$ il primo vincolo duale non è soddisfatto

possiamo concludere che x^* non è l'ultimo per il problema P rilassato,

infatti nel branch and bound abbiamo trovato la soluzione ottima di P rilassato pari a 9,5, maggiore della soluzione ottima binaria.